

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐA NGÀNH
HƯỚNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM(CO3109)

Báo cáo đồ án (Học kỳ 252)
HỆ THỐNG NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn:	Nguyễn Hữu Hiếu
Sinh viên thực hiện:	Phan Huy Quang Minh - 2312105 Võ Ngọc Triều - 2213614 Trần Phạm Minh Hiếu - 2310979 Huỳnh Võ Quốc Thắng - 2313180 Nguyễn Bảo Trọng - 2313646

Tp Hồ Chí Minh, Tháng 3/2026

1 Thu thập và mô tả yêu cầu

1.1 Động lực, mục tiêu và phạm vi của dự án

1.1.1 Động lực của dự án

Hiện trạng:

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các hệ thống nhà thông minh (Smart Home). Các thiết bị cảm biến và bộ điều khiển có thể được kết nối với mạng internet để thu thập dữ liệu môi trường và cho phép người dùng giám sát, điều khiển từ xa thông qua các nền tảng phần mềm.

Trong môi trường sinh hoạt hàng ngày, các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm hoặc nguy cơ cháy nổ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và chất lượng cuộc sống của người dùng. Tuy nhiên, tại nhiều hộ gia đình, việc theo dõi các thông số môi trường này vẫn được thực hiện thủ công hoặc hoàn toàn không có hệ thống giám sát tự động.

Do đó, việc xây dựng một hệ thống Smart Home có khả năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường và cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực là cần thiết nhằm nâng cao mức độ an toàn và tiện nghi cho người sử dụng.

Bất cập:

- **Thiếu hệ thống giám sát môi trường liên tục:** Người dùng khó theo dõi nhiệt độ hoặc độ ẩm trong nhà một cách liên tục và không có công cụ hiển thị dữ liệu tập trung.
- **Không phát hiện sớm nguy cơ cháy:** Nếu xảy ra hiện tượng cháy hoặc khói trong nhà, người dùng có thể không nhận biết kịp thời khi không có hệ thống cảnh báo tự động.
- **Thiếu khả năng theo dõi từ xa:** Người dùng không thể kiểm tra trạng thái môi trường trong nhà khi không có mặt tại nhà.
- **Không có dữ liệu lịch sử:** Người dùng không thể xem lại các dữ liệu môi trường trước đó để phân tích hoặc đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống.
- **Khó quản lý nhiều người dùng:** Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên, việc chia sẻ quyền truy cập hệ thống và quản lý người dùng chưa được hỗ trợ hiệu quả.

Giải pháp:

Để giải quyết các vấn đề trên, hệ thống Smart Home giám sát môi trường sẽ được phát triển. Hệ thống này sử dụng các cảm biến như cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy để thu thập dữ liệu từ môi trường trong nhà.

Các cảm biến sẽ gửi dữ liệu định kỳ về hệ thống trung tâm. Hệ thống sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu, sau đó hiển thị thông tin trên giao diện web hoặc ứng dụng di động để người dùng có thể theo dõi trạng thái môi trường theo thời gian thực.

Ngoài ra, hệ thống có thể kiểm tra các giá trị cảm biến với các ngưỡng an toàn được cấu hình trước. Nếu phát hiện các thông số vượt quá ngưỡng cho phép hoặc phát hiện nguy cơ cháy, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người dùng để kịp thời xử lý.

Hệ thống cũng lưu trữ lịch sử dữ liệu cảm biến, giúp người dùng có thể xem lại các thông số môi trường trong các khoảng thời gian khác nhau.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ nhiều người dùng trong cùng một hộ gia đình. Chủ nhà đóng vai trò quản trị viên (Admin) có quyền quản lý thiết bị, cấu hình ngưỡng cảnh báo và quản lý các thành viên khác.

1.1.2 Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống Smart Home cho phép thu thập dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy.
- Cho phép người dùng theo dõi trạng thái môi trường trong nhà theo thời gian thực thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động.
- Phát hiện và cảnh báo khi các giá trị cảm biến vượt quá ngưỡng an toàn hoặc khi phát hiện nguy cơ cháy.
- Cung cấp khả năng lưu trữ và xem lại lịch sử dữ liệu môi trường để hỗ trợ việc theo dõi và phân tích.

- Xây dựng hệ thống quản lý người dùng cho phép chủ nhà quản lý quyền truy cập của các thành viên trong gia đình.

1.1.3 Phạm vi của dự án

Phần cứng

Bảng 1: Danh sách thiết bị Đầu vào

Thiết bị	Cổng kết nối	Loại tín hiệu	Giá trị cụ thể (Input)
Cảm biến DHT20	I2C	Số (Digital)	Nhiệt độ (°C) và Độ ẩm (%)
Cảm biến Ánh sáng	Pin 2	Tương tự (Analog)	Cường độ ánh sáng (0 – 100%)
Mắt thu Hồng ngoại (IR)	Pin 1	Số (Digital)	Nhận diện có người

Bảng 2: Danh sách thiết bị Đầu ra

Thiết bị	Cổng kết nối	Loại tín hiệu	Hành động (Output)
Màn hình LCD 16x2	I2C	Số (Digital)	Hiển thị thông số, thời gian, trạng thái
Động cơ Servo	Pin 4	Xung (PWM)	Góc quay: 90° (Mở) / 0° (Đóng)
Quạt mini (Mini Fan)	Pin 10	Tương tự (Analog)	Tốc độ quay từ 0 – 100%
Đèn LED RGB (4 LED)	Pin 0	Số (Digital)	Màu sắc (Mã Hex) và trạng thái Bật/Tắt

Phần mềm

- Hệ thống backend tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ cảm biến.
- Hệ thống kiểm tra các giá trị cảm biến với các ngưỡng được cấu hình trước.
- Hệ thống lưu trữ dữ liệu môi trường và lịch sử hoạt động.
- Dashboard hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.

Ứng dụng Web/Mobile

- Cho phép người dùng theo dõi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hệ thống.
- Hiển thị cảnh báo khi phát hiện giá trị vượt ngưỡng hoặc nguy cơ cháy.
- Cho phép người dùng xem lịch sử dữ liệu cảm biến.

Người dùng mục tiêu

- Các hộ gia đình muốn giám sát môi trường trong nhà nhằm đảm bảo an toàn và tiện nghi.
- Người dùng muốn theo dõi trạng thái môi trường trong nhà từ xa thông qua internet.

1.2 Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng

Các bên liên quan (Stakeholders):

- **Home Owner (Admin):** Chủ của căn nhà và là người quản trị hệ thống. Người này có quyền cấu hình hệ thống, quản lý thiết bị và quản lý các thành viên khác.
- **Household Member (User):** Là các thành viên trong gia đình có quyền truy cập hệ thống để theo dõi dữ liệu môi trường và nhận cảnh báo.
- **IoT Devices:** Bao gồm các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến phát hiện cháy. Các thiết bị này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường và gửi về hệ thống.

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Household Member (User):

- Đăng nhập vào hệ thống.
- Xem dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực.
- Xem lịch sử dữ liệu cảm biến.
- Nhận thông báo khi hệ thống phát hiện giá trị vượt ngưỡng hoặc nguy cơ cháy.

Home Owner (Admin):

Admin có tất cả các chức năng của User, ngoài ra còn có các chức năng sau:

- Quản lý các thiết bị cảm biến trong hệ thống.
- Quản lý người dùng (thêm, xóa và phân quyền).
- Cấu hình ngưỡng cảnh báo cho các cảm biến.
- Theo dõi toàn bộ lịch sử hoạt động của hệ thống.

IoT Devices:

- Thu thập dữ liệu môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái cháy).
- Gửi dữ liệu cảm biến định kỳ về hệ thống.
- Gửi tín hiệu cảnh báo khi phát hiện nguy cơ cháy.

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Hiệu suất

- Dữ liệu từ cảm biến phải được cập nhật gần thời gian thực.
- Hệ thống phải phản hồi các yêu cầu của người dùng trong thời gian ngắn.

Độ tin cậy

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Dữ liệu cảm biến phải được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ.

Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải hỗ trợ thêm cảm biến mới mà không ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại.

Tính bảo mật

- Hệ thống phải có cơ chế xác thực người dùng.
- Phân quyền truy cập dựa trên vai trò (Admin và User).
- Dữ liệu truyền giữa thiết bị và hệ thống phải được bảo vệ.

Tính thân thiện với người dùng

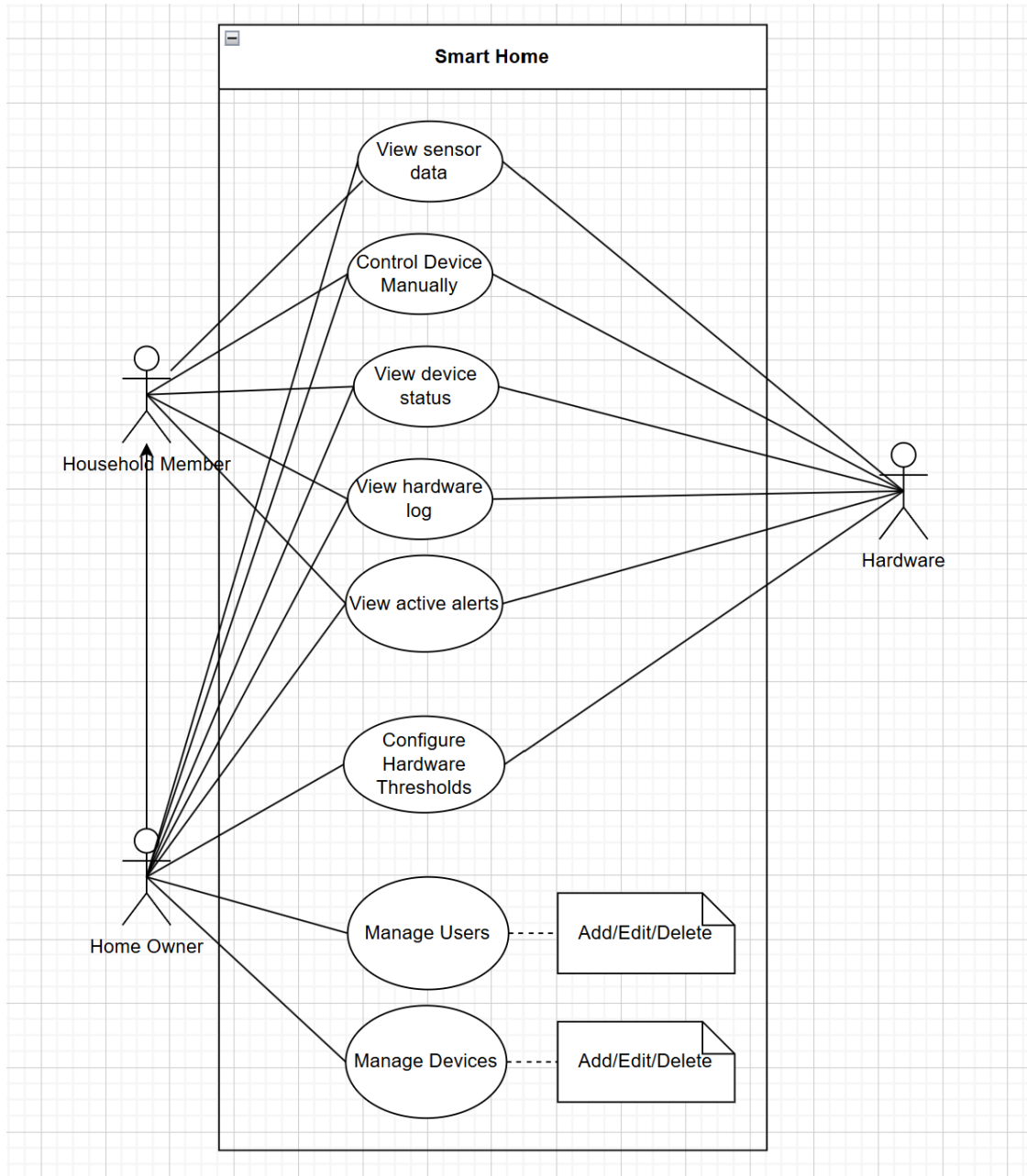
- Giao diện dashboard phải đơn giản và dễ sử dụng.
- Người dùng có thể xem dữ liệu và cảnh báo chỉ với vài thao tác cơ bản.

2 Use Case

2.1 Sơ đồ tổng quan Use Case

Hệ thống Smart Home được thiết kế nhằm giám sát các điều kiện môi trường trong nhà thông qua các cảm biến như cảm biến độ ẩm, cảm biến nhiệt độ và cảm biến khói nhằm phát hiện nguy cơ cháy.

Hình dưới đây mô tả sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống Smart Home.



Hình 1: Use Case Diagram của hệ thống Smart Home

2.1.1 Use Case: View Sensor Data

Use-case name	View Sensor Data
Description	Cho phép người dùng xem dữ liệu môi trường từ các cảm biến trong nhà như nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến khói theo thời gian thực.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Các cảm biến đã được kết nối và gửi dữ liệu về hệ thống.
Trigger	Người dùng truy cập vào trang Dashboard của hệ thống.
Post-conditions	- Dữ liệu cảm biến được hiển thị cho người dùng.
Main flow	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng mở trang Dashboard. 3. Hệ thống lấy dữ liệu cảm biến mới nhất từ server. 4. Hệ thống hiển thị nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cảm biến khói.
Exceptions	Tại bước 3: Nếu cảm biến không phản hồi → hệ thống hiển thị trạng thái "Offline".

Bảng 3: Use-case: View Sensor Data

2.1.2 Use Case: View Device Status

Use-case name	View Device Status
Description	Cho phép người dùng xem trạng thái hoạt động của các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh như quạt, máy tạo ẩm hoặc thiết bị cảnh báo.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Trigger	Người dùng truy cập trang quản lý thiết bị.
Post-conditions	- Trạng thái của các thiết bị được hiển thị trên giao diện.
Main flow	1. Người dùng truy cập trang "Devices". 2. Hệ thống truy vấn trạng thái của các thiết bị. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái thiết bị (ON/OFF, Online/Offline).
Exceptions	2: Thiết bị không phản hồi → hiển thị trạng thái "Disconnected".

Bảng 4: Use-case: View Device Status

2.1.3 Use Case: Control Device Manually

Use-case name	Control Device Manually
Description	Cho phép người dùng điều khiển trực tiếp các thiết bị trong hệ thống nhà thông minh thông qua giao diện web như bật hoặc tắt quạt, máy tạo ẩm hoặc hệ thống cảnh báo.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Thiết bị đã được kết nối với hệ thống.
Trigger	Người dùng nhấn nút điều khiển trên giao diện thiết bị.
Post-conditions	- Thiết bị được điều khiển theo yêu cầu của người dùng. - Trạng thái thiết bị được cập nhật trên hệ thống.
Main flow	1. Người dùng truy cập giao diện thiết bị. 2. Người dùng chọn thiết bị cần điều khiển. 3. Người dùng chọn trạng thái mong muốn (ON/OFF). 4. Hệ thống gửi lệnh điều khiển đến thiết bị. 5. Thiết bị thực thi lệnh và gửi phản hồi. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thiết bị.
Exceptions	Tại bước 4: Thiết bị không phản hồi → hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 5: Use-case: Control Device Manually

2.1.4 Use Case: View Hardware Activity Logs

Use-case name	View Hardware Activity Logs
Description	Cho phép người dùng xem lịch sử hoạt động của hệ thống bao gồm dữ liệu cảm biến, các sự kiện vượt ngưỡng và các thao tác điều khiển thiết bị.
Actors	Home Owner
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống đã lưu trữ dữ liệu log.
Trigger	Người dùng truy cập trang "Activity Logs".
Post-conditions	- Người dùng có thể theo dõi lịch sử hoạt động của hệ thống.
Main flow	1. Người dùng mở trang Activity Logs. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu log từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị các sự kiện như cập nhật cảm biến và điều khiển thiết bị.
Exceptions	Tại bước 2: Không tìm thấy dữ liệu → hệ thống hiển thị thông báo "No logs available".

Bảng 6: Use-case: View Hardware Activity Logs

2.1.5 Use Case: View Active Alerts

Use-case name	View Active Alerts
Description	Cho phép người dùng xem các cảnh báo đang hoạt động khi dữ liệu cảm biến vượt quá ngưỡng an toàn ví dụ như nhiệt độ cao, độ ẩm quá thấp hoặc phát hiện khói.
Actors	Home Owner, Household Member
Preconditions	- Các cảm biến đang hoạt động và gửi dữ liệu về hệ thống. - Ngưỡng cảnh báo đã được cấu hình.
Trigger	Hệ thống phát hiện dữ liệu cảm biến vượt quá ngưỡng cho phép.
Post-conditions	- Cảnh báo được hiển thị cho người dùng trên hệ thống.
Main flow	1. Cảm biến gửi dữ liệu về hệ thống. 2. Hệ thống so sánh dữ liệu với ngưỡng đã cấu hình. 3. Nếu vượt ngưỡng → hệ thống tạo cảnh báo. 4. Cảnh báo được hiển thị trên dashboard. 5. Người dùng truy cập và xem chi tiết cảnh báo.
Exceptions	Tại bước 1: Cảm biến ngừng gửi dữ liệu → hệ thống hiển thị cảnh báo "Sensor offline".

Bảng 7: Use-case: View Active Alerts

2.1.6 Use Case: Configure Sensor Thresholds

Use-case name	Configure Sensor Thresholds
Description	Cho phép Admin cấu hình ngưỡng cảnh báo cho các cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm và khói.
Actors	Home Owner
Preconditions	Admin đã đăng nhập.
Trigger	Admin truy cập trang cấu hình cảm biến.
Post-conditions	Ngưỡng cảnh báo được cập nhật vào hệ thống.
Main flow	1. Admin truy cập trang cấu hình cảm biến. 2. Hệ thống hiển thị các giá trị ngưỡng hiện tại. 3. Admin chỉnh sửa giá trị. 4. Admin lưu cấu hình. 5. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	Không có.
Exceptions	Giá trị nhập không hợp lệ.

Bảng 8: Bảng mô tả Use Case Configure Sensor Thresholds

2.1.7 Use Case: Manage Users

Use-case name	Manage Users
Description	Cho phép Home Owner thêm, chỉnh sửa hoặc xóa thành viên trong hệ thống Smart Home.
Actors	Home Owner
Preconditions	Admin đã đăng nhập.
Trigger	Admin truy cập trang quản lý người dùng.
Post-conditions	Danh sách người dùng được cập nhật.
Main flow	1. Admin mở trang quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thành viên. 3. Admin thêm hoặc chỉnh sửa người dùng. 4. Hệ thống lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
Alternative flow	Không có.
Exceptions	Không có.

Bảng 9: Bảng mô tả Use Case Manage Users

2.1.8 Use Case: Manage Devices

Use-case name	Manage Devices
Description	Cho phép quản trị viên (Admin) quản lý các thiết bị phần cứng trong hệ thống nhà thông minh, bao gồm thêm thiết bị mới, chỉnh sửa thông tin thiết bị hoặc xóa thiết bị khỏi hệ thống.
Actors	Home Owner
Preconditions	- Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Hệ thống dashboard đang hoạt động.
Trigger	Admin truy cập vào trang quản lý thiết bị (Device Management).
Post-conditions	- Danh sách thiết bị trong hệ thống được cập nhật. - Thiết bị mới có thể bắt đầu gửi dữ liệu về hệ thống.
Main flow	1. Admin truy cập giao diện quản lý thiết bị. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thiết bị hiện có. 3. Admin chọn hành động quản lý thiết bị (thêm, chỉnh sửa hoặc xóa). 4. Admin nhập hoặc cập nhật thông tin thiết bị. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. 6. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật danh sách thiết bị.
Alternative flow	3a. Admin chọn thêm thiết bị mới → hệ thống hiển thị form nhập thông tin. 3b. Admin chọn chỉnh sửa thiết bị → hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3c. Admin chọn xóa thiết bị → hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.
Exceptions	Tại bước 5: Thông tin thiết bị không hợp lệ → hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Tại bước 6: Lỗi khi lưu dữ liệu → hệ thống giữ nguyên dữ liệu cũ.

Bảng 10: Bảng mô tả Use Case Mange Devices